

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт
з практичної роботи №1
з дисципліни: «Високорівневі мови програмування та фреймворки»
з теми: «Основи Python та робота з даними»

Виконала:
ст. гр. ПЗПІ-23-2
Краснокутська Ю. Є.
Варіант: №8

Перевірів:
ст. викл. кафедри ПІ
Саманцов О. О.

1 ОСНОВИ PYTHON ТА РОБОТА З ДАНИМИ

1.1 Мета роботи

Метою даної роботи є ознайомлення з базовими можливостями мови Python. Розгляд базових лінійних конструкції, розгалужень, циклів, функцій, створення та використання класів.

1.2 Індивідуальне завдання

- Рівень 1: Напишіть функцію, яка приймає три параметри (a, b, c) і виводить на екран найменше з них.
- Рівень 2: Напишіть функцію, яка приймає рядок та повертає його обернений варіант. Наприклад, «hello» повинно повернути «olleh».
- Рівень 3: Реалізуйте програму, яка визначає, чи є слово паліндромом (читається однаково з обох боків).
- Рівень 4: Реалізуйте програму, яка визначає, чи є слово паліндромом (читається однаково з обох боків).

1.3 Хід роботи

1.3.1 Рівень 1

```
def print_min1(a, b, c):  
    print(min(a, b, c))  
  
def print_min2(a, b, c):  
    if a <= b and a <= c:  
        print(a)  
    elif b <= a and b <= c:  
        print(b)  
    else:  
        print(c)
```

1.3.2 Рівень 2

```
def reverse_string(s):  
    return s[::-1]
```

1.3.3 Рівень 3

```
def is_palindrome(word):  
    return word == word[::-1]
```

1.3.4 Рівень 4

```
def quicksort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr
    pivot = arr[len(arr) // 2]
    left = [x for x in arr if x < pivot]
    middle = [x for x in arr if x == pivot]
    right = [x for x in arr if x > pivot]
    return quicksort(left) + middle + quicksort(right)
```

1.3.5 Код перевірки роботи розроблених функцій

```
if __name__ == "__main__":
    print_min1(10, 5, 8) # => 5
    print_min2(10, 5, 8) # => 5

    print(reverse_string('hello')) # => olleh
    print(reverse_string('boy')) # => yob

    print(is_palindrome('radar')) # => True
    print(is_palindrome('python')) # => False
    print(is_palindrome('level')) # => True

    arr = [5, 2, 9, 1, 5, 6]
    print(quicksort(arr)) => [1, 2, 5, 5, 6, 9]
```

1.4 Висновки

Під час виконання даної роботи було розглянуто базові лінійні конструкції, розгалуження, цикли, функції, створення та використання класів.